



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNCP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

3

EX. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Aplicando la integral como limite de una sumatoria, calcule :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[\frac{(2k)!}{k! \cdot x^k} \right]^{1/k} \quad (3 \text{ p.})$$

2. Aproximar el valor de $\int_0^7 f(x) dx$ y dar una cota del error, empleando suma superior e inferior para $P = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, 3, 4, 5, 6, 7\right\}$ y la función f

es definida por: $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \in [0, 3) \\ \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 1}, & x \in [3, 7] \end{cases}$ (3 p.)

3. a) Utilizando el Teorema del Valor medio para integrales, demostrar :

$$0,2 \leq \int_3^4 \frac{1}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} dx \leq 0,205$$

b) Calcule : $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2}$ (4 p.)

4. Calcule: $\int_0^{\pi/4} e^{\tan^2(y)} (e^{\sec^2(y)} + e)^{1/e} \cdot \sec^4(y) \tan(y) dy + D^2 f^*(y)$

Donde : $f(x) = \int_2^x t(t-1)e^{-t^2} dt$, si $x \in (1, \infty)$ (3 p.)

5. Calcule : $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin(x)) dx$, hacer : el cambio $x = \frac{\pi}{2} - y$ (3 p.)

6. Calcule : $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{x \ln(x)}{\sqrt{x^2 - 2}} dx + \int_1^2 \ln(x + \sqrt{x}) dx$ (4 p.)

LOS PROFESORES DEL CURSO